

# Ellära och elektronik

Kort version av Lars Johansson, KTH-syd, Södertälje

## Innehåll:

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>GRUNDSTORHETER, ENHETER OCH BEGREPP INOM ELLÄRAN ...</b> | <b>2</b>  |
| 1.1      | STRÖM .....                                                 | 2         |
| 1.2      | SPÄNNING .....                                              | 2         |
| 1.3      | RESISTANS .....                                             | 3         |
| 1.3.1    | <i>Ohms lag</i> .....                                       | 4         |
| 1.3.2    | <i>Kirchhoffs 1:a lag</i> .....                             | 4         |
| 1.3.3    | <i>Kirchhoffs 2:a lag</i> .....                             | 5         |
| 1.3.4    | <i>Ström- och spänningsdelning</i> .....                    | 6         |
| 1.3.5    | <i>Ersättningsresistans</i> .....                           | 7         |
| 1.4      | KAPACITANS .....                                            | 8         |
| 1.5      | INDUKTANS .....                                             | 10        |
| 1.6      | VÄXELSTRÖM OCH VÄXELSPÄNNING .....                          | 12        |
| 1.7      | REAKTANS .....                                              | 13        |
| 1.8      | IMPEDANS .....                                              | 14        |
| 1.9      | EFFEKT OCH ENERGI .....                                     | 16        |
| 1.10     | MÅTT PÅ STRÖMSTYRKA HOS SINUSFORMAD STRÖM .....             | 18        |
| <b>2</b> | <b>ELEKTRONIKKOMPONENTER .....</b>                          | <b>20</b> |
| 2.1      | PASSIVA ELEKTRONIKKOMPONENTER .....                         | 20        |
| 2.2      | HALVLEDARE .....                                            | 21        |
| 2.2.1    | <i>Dioder</i> .....                                         | 21        |
| 2.2.2    | <i>Transistorer</i> .....                                   | 25        |

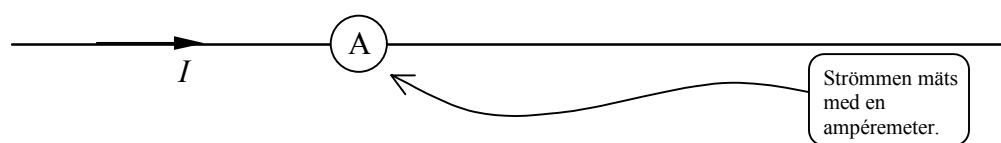
# 1 Grundstorheter, enheter och begrepp inom ellära

Elektriska fenomen handlar i grund och botten om **kraftverkan mellan laddningar**. Lika laddningar (två plusladdningar eller två minusladdningar) påverkar varandra med en repellerande (bortstötande) kraft, och olika laddningar med en attraherande. Elektrisk laddning betecknas  $Q$  och mäts i enheten Coloumb [C].

## 1.1 Ström

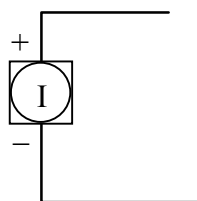
Ström är transport av elektrisk laddning. Om strömmen genom en ledning har styrkan **en Ampère [A]**, betyder det att varje sekund passerar laddningsmängden en Coulumb genom ledningen. 1 A är alltså en Coloumb per sekund, och enheten Coloumb kallas också en Ampéresekund [As]. I metaller är elektroner transportabla laddningsbärare, och vid strömmen 1 A passerar  $6.25 \cdot 10^{18}$  elektroner per sekund. Eftersom elektronerna har negativ laddning rör de sig i riktning mot strömmen.

Ström brukar betecknas med bokstaven  $I$ . Liten bokstav,  $i$ , används för att beteckna ström som varierar i tiden.



Figur 1-1. Vid mätning av ström går strömmen **genom** mätinstrumentet.

En **strömgenerator** är något som ibland förekommer i elektriska scheman. Strömgeneratoren är en teoretiskt tänkt enhet som levererar samma ström oavsett hur den kopplas. Verkliga elektriska komponenter kan, inom vissa gränser, fungera likt en strömgenerator. Symbolen för en strömgenerator visas i Figur 1-2.

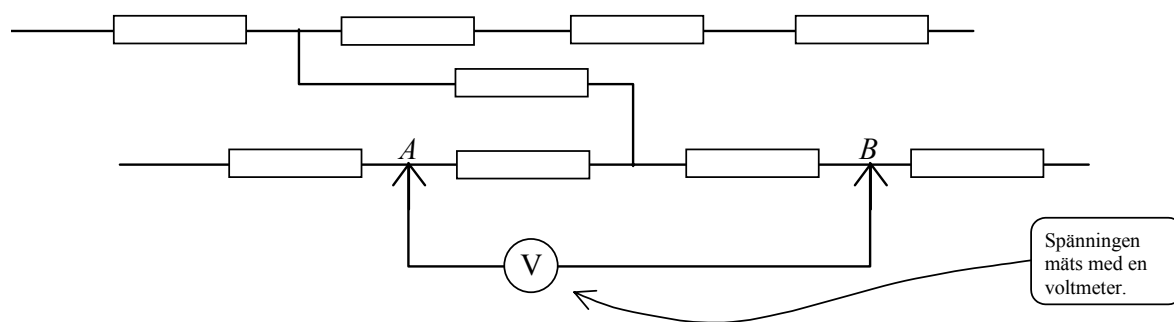


Figur 1-2. Symbolen för en strömgenerator

## 1.2 Spänning

Det som driver laddningen att förflytta sig är spänningen. Liksom en tyngd förlorar lägesenergi när den fallit under tyngdkraftens inverkan, kan man säga att en laddning förlorat ett slags ”elektrisk lägesenergi” då den förflyttats under spänningens inverkan. Spänningen är ett mått på laddningens energiförlust, och mäts därför i

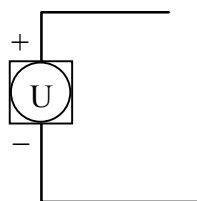
”Joule per Ampéresekund”  $\left[ \frac{\text{J}}{\text{As}} = \frac{\text{J}}{\text{C}} \right]$  (Joule är ett mått på energi.). Om en laddning under transport från  $A$  till  $B$  förlorat  $3 \frac{\text{J}}{\text{As}}$  säger man att ”spänningen mellan  $A$  och  $B$  är  $3 \frac{\text{J}}{\text{As}}$ ”. Det vanliga namnet på  $\frac{\text{J}}{\text{As}}$  är Volt [V].



Figur 1-3. Den spänning som mäts i detta elektriska nät är spänningen **mellan A och B**. Man talar aldrig om spänning i en punkt, utan om spänningen **mellan** två punkter.

Spänning brukar betecknas med bokstaven  $U$ . Liten bokstav,  $u$ , används för att beteckna spänning som varierar i tiden.

I elektriska scheman har strömgeneratorn sin motsvarighet i **spänningsgeneratorn**, som tänks leverera samma spänning oavsett hur den kopplas. Ett batteri eller ett spänningsaggregat kan approximativt fungera som spänningsgenerator om belastningen (strömuttaget) inte är för stor. Symbolen för en spänningsgenerator visas i Figur 1-4.



Figur 1-4. Symbolen för en spänningsgenerator.

## 1.3 Resistans

En elektrisk glödlampa lyser då den ansluts till en elektrisk spänning. Ström går genom glödtråden som därav värms upp och lyser. Strömstyrkan är begränsad och beror av glödlampans elektriska motstånd, **resistans**. Ju lägre resistans, desto starkare ström. Varje elektrisk komponent (t.ex. elektriska ledningar, motorer, visarinstrument o.s.v.) har en viss resistans. I elektriska kretsar används ofta komponenter vars väsentliga egenskap är att ha en resistans. Dessa kallas elektriska motstånd.

### 1.3.1 Ohms lag

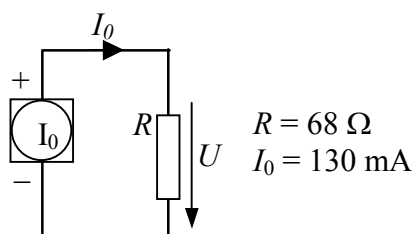
Sambandet mellan strömmen genom en komponent ( $I$ ), spänningen över en komponent ( $U$ ) och komponentens elektriska motstånd bestäms av Ohms lag:

$$R = \frac{U}{I} \quad [\Omega]$$

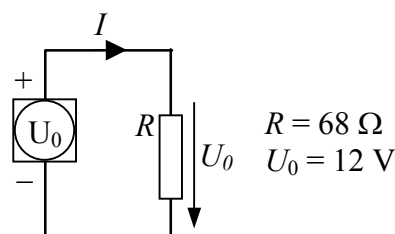
där  $R$  är komponentens elektriska resistans, som mäts i ohm  $[\Omega]$ . (Enhetens namn uttrycks förkortat med hjälp av den grekiska bokstaven "omega".)

Exempel:

a) Ange spänningen  $U$  över motståndet.



b) Ange strömmen  $I$  genom motståndet.



Lösning:

a) Ohms lag ger  $U = R \cdot I_0 = 68 \cdot 0.130 = 8.8 \quad [\text{V}]$

b) Ohms lag ger  $I = \frac{U_0}{R} = \frac{12}{68} = 0.176 \quad [\text{A}]$ ; Svar:  $I = 0.176 \, \text{A} = 176 \, \text{mA}$

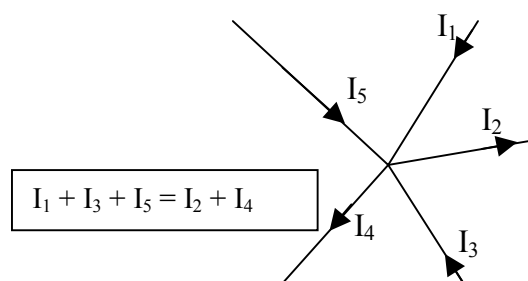
### 1.3.2 Kirchhoffs 1:a lag

Kirchhoffs lagar handlar om strömmar och spänningar i elektriska kretsar.

Kirchhoffs 1:a lag: *Summan av alla strömmar som flyter till en grenpunkt är lika stor som summan av alla strömmar som flyter från grenpunkten.*

Detta betyder att elektrisk laddning inte ansamlas någonstans i kretsen. Ett mer matematiskt sätt att uttrycka Kirchhoffs 1:a lag är följande:

$$\sum_{n=1}^N I_n = 0; \quad (\text{d.v.s. } I_1 + I_2 + \dots + I_N = 0)$$



Figur 1-5. Illustration av Kirchhoffs 1:a lag. Det går lika mycket ström ut ur grenpunkten som det går in.

Här gäller att  $I_1$ ,  $I_2$  o.s.v. anges med ett positivt tal då de går in till grenpunkten, och med ett negativt tal om de går ut ur den.  $N$  är antalet grenar.

Exempel:

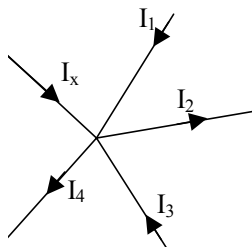
a) Beräkna  $I_x$  om

$$I_1 = 65 \text{ mA}$$

$$I_2 = 35 \text{ mA}$$

$$I_3 = 25 \text{ mA}$$

$$I_4 = 50 \text{ mA}$$



b) Beräkna  $I_1$

och  $I_2$  i

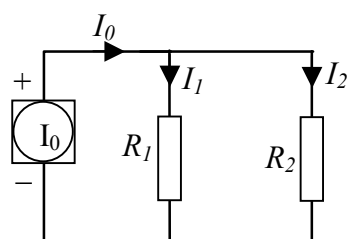
kretsen till

höger om

$$I_0 = 84 \text{ mA}$$

$$R_2 = 50 \, \Omega$$

$$R_2 = 70 \, \Omega$$



Lösning:

a) Kirchhoffs 1:a lag ger:  $0 = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_x = 65 - 35 + 25 - 50 + I_x = 5 + I_x$

$$\text{så } 0 = 5 + I_x \Rightarrow I_x = -5 \text{ mA.}$$

Svar: Strömstyrkan hos  $I_x$  är 5 mA, och strömmen går ut ur grenpunkten, d.v.s. i en riktning som är motsatt den som visas i figuren. (Det senare indikerades av minustecknet)

b) De båda motstånden har gemensam spänning. Ohms lag ger därför:

$$R_1 \cdot I_1 = R_2 \cdot I_2 \Rightarrow I_1 = \frac{R_2 \cdot I_2}{R_1} \quad (1)$$

Kirchhoffs 1:a lag ger:  $I_0 = I_1 + I_2$ . I detta stoppar vi in (1):

$$I_0 = \frac{R_2 \cdot I_2}{R_1} + I_2 = \left( \frac{R_2}{R_1} + 1 \right) I_2 \Rightarrow$$

$$I_2 = \frac{I_0}{\frac{R_2}{R_1} + 1} = I_0 \frac{R_1}{R_2 + R_1} = 84 \frac{50}{70 + 50} = 35 \text{ [mA]}$$

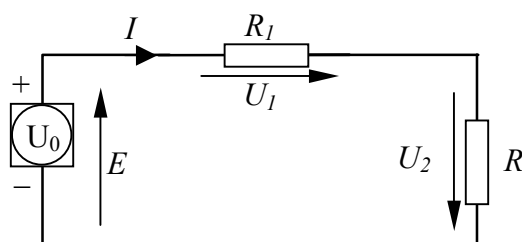
Lätt inses nu att  $I_1 = I_0 - I_2 = 84 - 35 = 49 \text{ [mA]}$ . Svar:  $I_1 = 49 \text{ mA}$  och  $I_2 = 35 \text{ mA}$ .

### 1.3.3 Kirchhoffs 2:a lag

Kirchhoffs 2:a lag: *I en sluten krets är summan av alla spänningar, med sina tecken, lika med noll.*

Lagen uttrycker det enkla faktum att summan av spänningsändringarna i en ögla måste bli noll, för annars kommer man ju inte tillbaka till samma nivå då man gått varvet runt.

Lite mer matematiskt skulle lagen kunna



$$E + U_1 + U_2 = 0$$

Figur 1-6. Illustration av Kirchhoffs 2:a lag. Spänningarnas summa är noll. Observera att  $E = -U_0$ .

uttryckas så här:

$$\sum_{n=1}^N U_n = 0; \quad (\text{d.v.s. } U_1 + U_2 + \dots + U_N = 0)$$

Exempel:

- a) I schemat i Figur 1-6, antag att  $U_0 = 12 \text{ V}$  och  $U_1 = 8.5 \text{ V}$ . Ange  $U_2$ .
- b) Samma schema, men nu gäller  $U_0 = 20 \text{ V}$ ,  $R_1 = 47 \Omega$  och  $R_2 = 68 \Omega$ . Sök  $U_1$  och  $U_2$ .

Lösning:

- a) Kirchhoffs 2:a lag ger:  $0 = -U_0 + U_1 + U_2 = -12 + 8.5 + U_2$   
så  $U_2 = 3.5 \text{ [V]}$

- b) Samma ström går genom de båda motstånden, så Ohms lag ger därför:

$$\frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \Rightarrow U_1 = \frac{R_1 \cdot U_2}{R_2} \quad (1)$$

Kirchhoffs 2:a lag ger:  $-U_0 + U_1 + U_2 = 0 \Rightarrow U_0 = U_1 + U_2$  i detta stoppar vi in i (1):

$$U_0 = \frac{R_1 \cdot U_2}{R_2} + U_2 = \left( \frac{R_1}{R_2} + 1 \right) U_2 \Rightarrow$$

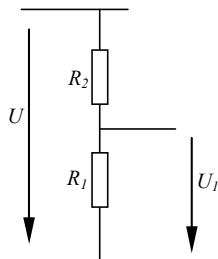
$$U_2 = \frac{U_0}{\left( \frac{R_1}{R_2} + 1 \right)} = \frac{U_0 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \cdot 68}{47 + 68} = 11.8 \text{ [V]}$$

Lätt inses nu att  $U_1 = U_0 - U_2 = 20 - 11.8 = 8.2 \text{ [V]}$

Svar:  $U_1 = 8.2 \text{ V}$  och  $U_2 = 11.8 \text{ V}$ .

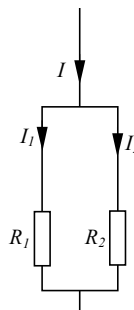
### 1.3.4 Ström- och spänningsdelning

Med hjälp av Ohms och Kirchhoffs lagar kan man lätt härleda de formler för ström- och spänningsdelning som visas nedan:



$$U_1 = U \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

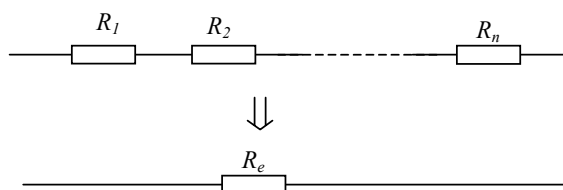
Figur 1-7. Formeln för spänningsdelning.



$$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Figur 1-8. Formeln för strömdelning. Observera att det är resistansen i **motsatta** grenen som står i täljaren.

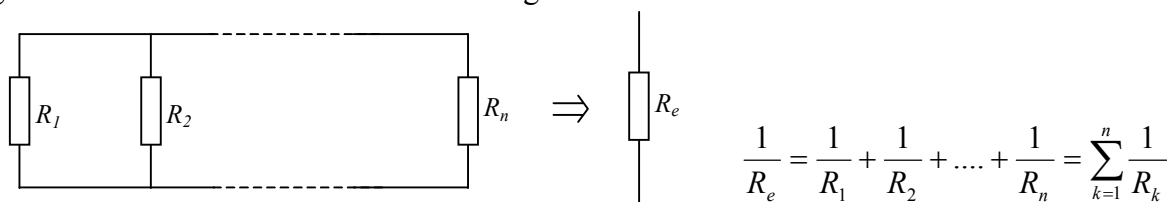
### 1.3.5 Ersättningsresistans



$$R_e = R_1 + R_2 + \dots + R_n = \sum_{k=1}^n R_k$$

Figur 1-9. Vid seriekoppling av motstånd utgörs ersättningsresisten av summan av de ingående resistanserna.

När flera motstånd kopplas samman erhålls en ny resistans, en **ersättningsresistans**, som beror av de ingående resistanserna. Ersättningsresistansen vid seriekoppling visas i Figur 1-9 och vid parallellkoppling i Figur 1-10. Formlerna för ersättningsresistans går att härleda ur Ohms och Kirchhoffs lagar.



Figur 1-10. Ersättningsresistans vid parallellkoppling av motstånd.

Exempel:

Ange resistansen mellan A och B i vidstående figur.

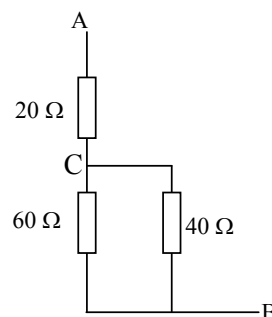
Lösning:

Resistansen mellan C och B ges av:

$$\frac{1}{R_{BC}} = \frac{1}{60} + \frac{1}{40} = \frac{40 + 60}{40 \cdot 60}$$

$$\text{så } R_{BC} = \frac{40 \cdot 60}{40 + 60} = 24 \text{ } [\Omega]$$

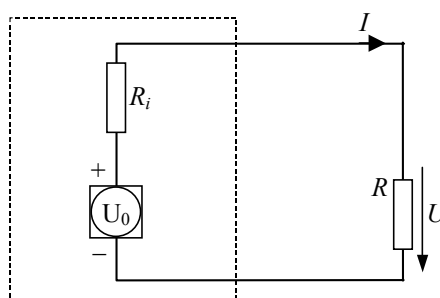
Svar: Den sökta resistansen är  $20 + 24 = 44 \text{ } [\Omega]$



Ett exempel till:

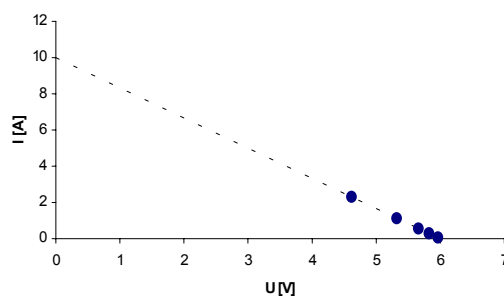
En teoretisk modell av ett batteri utgörs av en spänningsgenerator och en inre resistans. Gör mätningar på batteriet för att ta reda på nämnda spänning och resistans.

Ett motstånd  $R$  ansluts till batteriet. Figuren till höger beskriver arrangemanget. Innanför den streckade linjen finner vi den teoretiska modellen för batteriet.



$I$  och  $U$  mäts med olika värden på  $R$ . Detta ger upphov till följande tabell och diagram:

| $R [\Omega]$ | $U [V]$ | $I [A]$ |
|--------------|---------|---------|
| $\infty$     | 6.00    | 0.00    |
| 100          | 5.96    | 0.060   |
| 20           | 5.83    | 0.291   |
| 10           | 5.66    | 0.566   |
| 4.7          | 5.32    | 1.132   |
| 2            | 4.62    | 2.308   |



Vi finner att  $U$  och  $I$  hamnar på en rät linje i diagrammet. Linjen förlängs till den streckade linjen i figuren. Lätt inses att  $U_0 = 6 \text{ V}$ , batteriets spänning då ingen ström tas ut. Vi ser att batteriet skulle ge 10 A om det kortslöts. Ohms lag ger då:

$$R_i = \frac{6}{10} = 0.6 \text{ } [\Omega]. \text{ Batteriets inre resistans kan förklara varför ett sexvoltsbatteri orkar}$$

dra igång startmotorn hos en gammal Volkswagen, medan ett litet niovoltsbatteri avsett för elektronikapparater inte gör det.

## 1.4 Kapacitans

En enkel kondensator kan utgöras av två stora metallplattor och ett luftgap. Om en elektrisk laddning sätter sig på ena metallplattan kommer det elektriska fältet över luftgapet att göra så att en laddning av motsatt tecken sätter sig på andra metallplattan. Det senare sker genom att ett laddningskvanta vandrar iväg, vilket utifrån uppfattas som en elektrisk ström genom kondensatorn.

Allteftersom ström går genom kondensatorn samlas laddningar av motsatt tecken på vardera metallplattan. Laddningarna bygger upp en elektrisk spänning över kondensatorn. Så länge ström flyter ökar spänningen. (Det råder ett samband mellan spänningsökning och ström.) När spänningen inte kan öka mer upphör strömmen. Man säger då att kondensatorn är laddad.

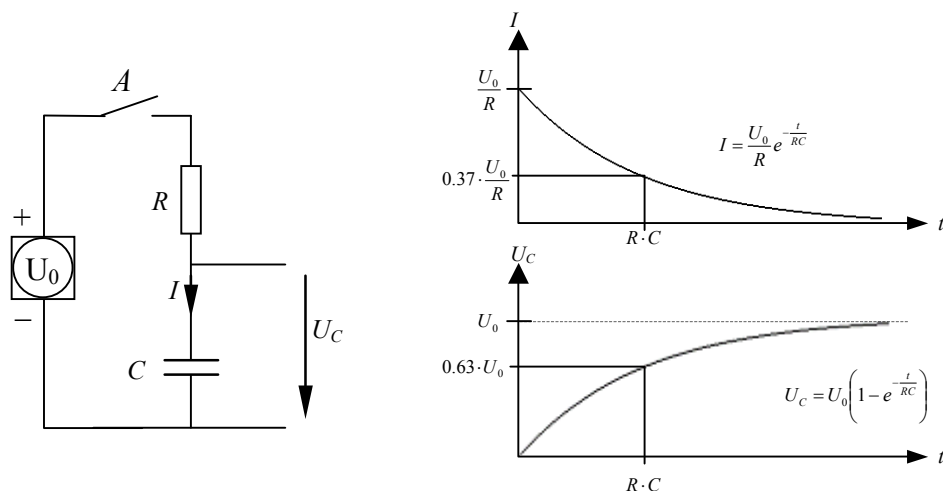
Kondensatorns förmåga att samla laddning kallas **kapacitans**:  $C = \frac{Q}{U}$  (där  $C$  är kapacitans).

Ju mer laddning (mätt i Coloumb eller Ampéresekunder) som kondensatorn har vid en given spänning (mätt i Volt), desto större är dess kapacitans. Av formeln ovan kan man dra slutsatsen att kapacitans mäts i "Ampéresekunder per Volt". Detta kallas också Farad.

När en spänning  $U_0$  ansluts till en kondensator som är seriekopplad med ett motstånd, kommer hela spänningen efterhand att lägga sig över kondensatorn. Uppladdningskurvan har det utseende som visas i Figur 1-11.

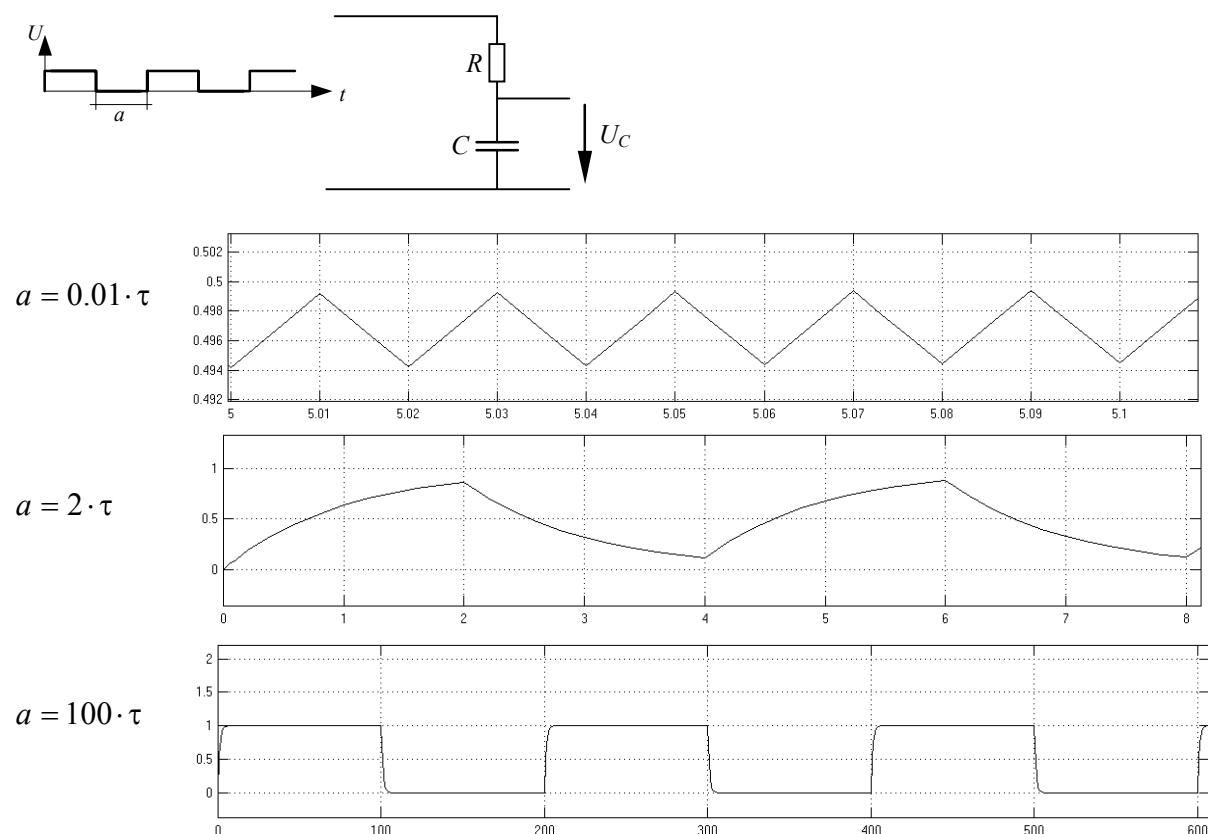
Tidskalan för uppladdningen beror resistans och kapacitans hos de ingående komponenterna. Ohm multiplicerat med Farad blir sekunder. (Det är ju inte så konstigt, för ohm är ju Volt per Ampère). Multipliceras resistansen med kapacitansen fås en tid som är karaktäristisk för kretsen. Denna kallas tidskonstant och betecknas med den grekiska bokstaven "tau":  $\tau = RC$ . Efter tiden  $\tau$  har spänningen över kondensatorn nått till cirka 63% av den pålagda spänningen.





Figur 1-11. När strömställaren A sluts laddas kondensatorn upp. Tidskonstanten,  $RC$ , är en tid karaktäristisk för kretsen. Lite slarvigt kan man säga att tidskonstanten är ett mått på hur snabbt kretsen reagerar.

Om en fyrkantpuls läggs över kretsen, kommer utseendet på spänningen över kondensatorn att variera beroende på förhållandet mellan pulsbredden och tidskonstanten. Av Figur 1-12 framgår att när pulsbredden  $a$  är  $2 \cdot \tau$  kan man tydligt se upp- och urladdningen av kondensatorn.



Figur 1-12. Kurvformer hos kondensatorspänningen då en fyrkantpuls läggs över kretsen högst upp i figuren. Tidskonstanten hos kretsen är hela tiden 1 sekund, medan pulsbredden varierar.

När pulsbredden är mycket större än tidskonstanten är kondensatorspänningen en fyrkantpuls, detsamma som hos insignalen vilket visar att kretsen "hänger med".

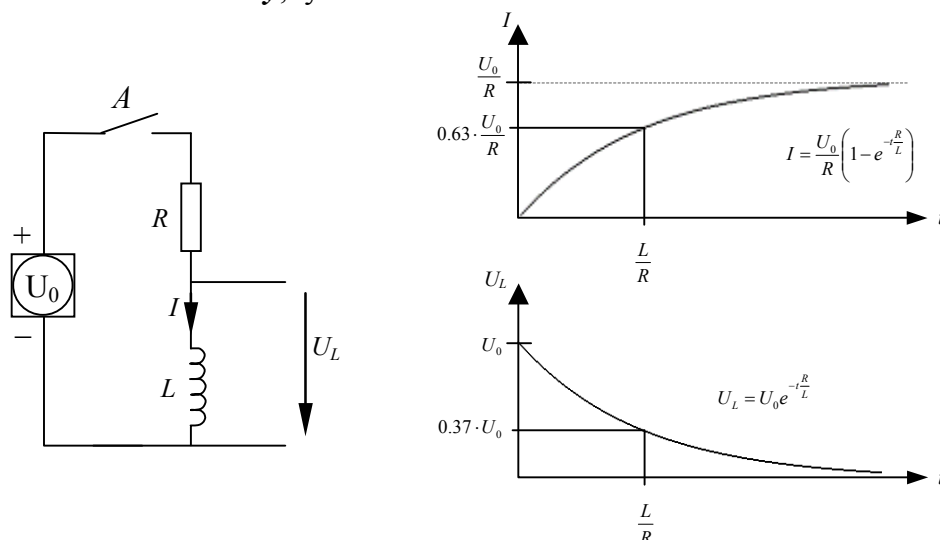
När pulsbredden är mycket mindre än tidskonstanten fås trekantpuls över kondensatorn.

Avslutningsvis kan sägas att spänningen över kondensatorn aldrig ändras plötsligt, utan det tar tid för spänningen att stiga och falla.

## 1.5 Induktans

En ideal elektrisk trådlindad spole har resistansen noll, men en spänning över spolen kan ändå uppstå. Detta sker genom att **ändringen** av strömmen ger upphov till ett magnetfält och magnetfältet skapar i sin tur en spänning. Förmågan att skapa (inducera) spänning på detta sätt kallas **induktans**.

Om en ström flyter genom en induktans, är spänningen över induktansen noll. Detta gäller även om strömmen är stor, för det är inte strömmen i sig utan strömmens förändring som ger upphov till spänning över induktansen. Enheten för induktans bör därför vara Volt dividerat med Ampère per sekund:  $\frac{V}{A/s} = \frac{Vs}{A} = H$ . Bokstaven  $H$  på slutet här står för **Henry**, ty så benämns enheten för induktans.



Figur 1-13. När strömställaren A sluts laddas spolen upp, vilket betyder att strömmen gradvis tillåts stiga till full nivå. Tidskonstanten,  $L/R$ , är en tid karaktäristisk för kretsen.

När en spänning läggs över ett motstånd seriekopplat med en spole, är strömmen till att börja med noll och därför kommer hela spänningen att ligga över spolen. Detta illustreras i Figur 1-13. Där framgår också hur spänningen över spolen gradvis sjunker till noll och strömmen går upp mot full nivå,  $\frac{U_0}{R}$ .

Tidskonstanten för denna krets (som kallas RL-krets) är:  $\frac{L}{R}$ . Henry dividerat med ohm blir sekunder.

Om en fyrkantpuls läggs över kretsen, kommer utseendet på spänningen över spolen att variera beroende på förhållandet mellan pulsbredden och tidskonstanten. Av Figur 1-14 framgår att när pulsbredden,  $a$ , är  $\tau$  kan man tydligt se hur spänningen över spolen omedelbart går till full nivå för att därefter avta.

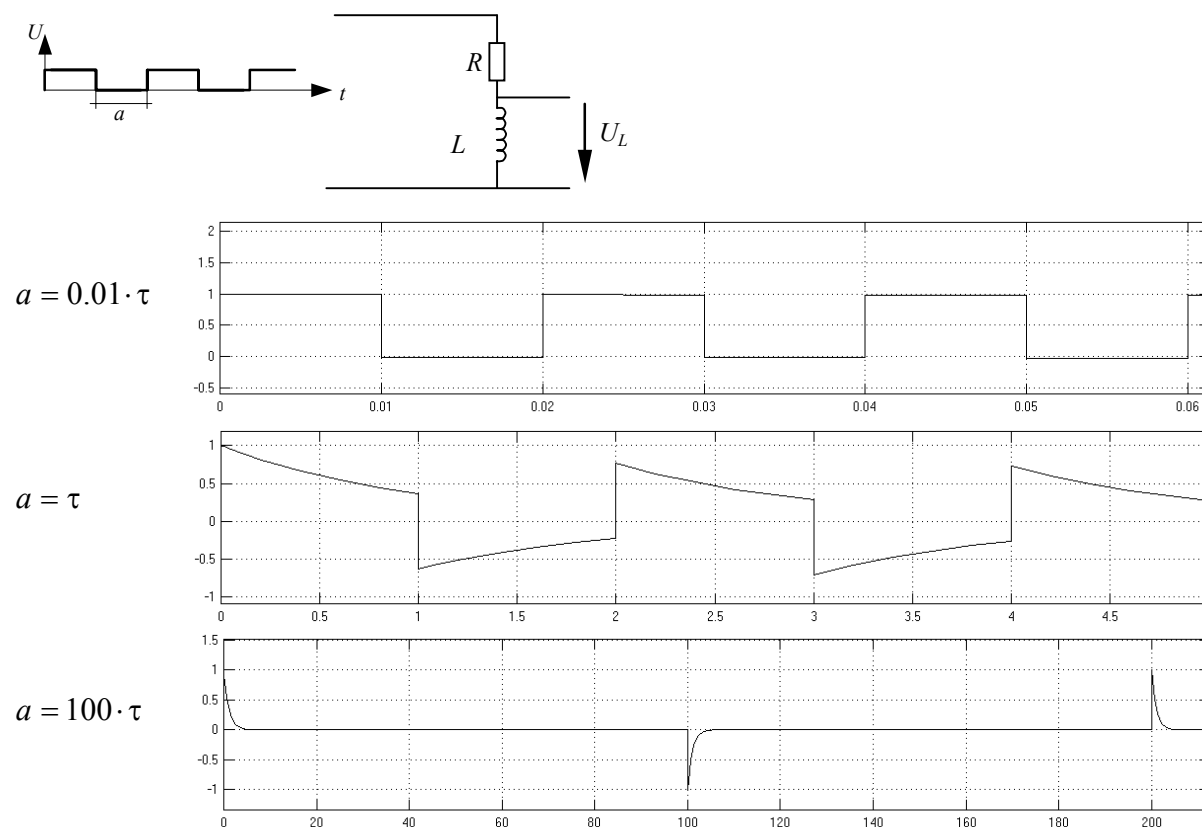
När pulsbredden är mycket mindre än tidskonstanten hinner spänningen inte sjunka nämnvärt, så kurvformen på  $U_L$  är samma som hos  $U$ .

När slutligen pulsbredden är mycket större än tidskonstanten hinner  $U_L$  sjunka till noll redan i början av pulsen, och ligger sedan på noll under större delen av pulstiden. Kurvformen som uppstår brukar beskrivas som ”spikar”.

Notera att  $U_L$  blir negativ då strömmen genom spolen minskar (vilket sker då  $U$  minskar). Detta stämmer med att  $U_L$  bestäms av strömmens **ändring**.

Avslutningsvis kan sägas att strömmen genom spolen aldrig ändras plötsligt, utan det tar tid för den att stiga och falla.

För tydlighets skull bör sägas, att för spolar och kondensatorer gäller naturligtvis inte ohms lag.



Figur 1-14. Kurvformer hos spänningen över spolen ( $U_L$ ) då en fyrkantpuls läggs över kretsen högst upp i figuren. Tidskonstanten hos kretsen är hela tiden 1 sekund, medan pulsbredden,  $a$ , varieras.

## 1.6 Växelström och växelspanning

Vi har studerat vad som händer då en fyrkantspänning matas in i en krets med spole eller kondensator. Det visade sig att kurvformen ändrades hos spänningar i andra ställen i kretsen. Det finns emellertid en periodisk kurvform som bibehålls oförändrad oavsett hur många spolar, motstånd och kondensatorer det finns i kretsen. Det är sinusformen. I Figur 1-15 visas en sinusformad växelström.

Sinusformen uppkommer hos elektriska generatorer (t.ex. i kraftverk), som levererar växelström. Elektroniska oscillatorer, som levererar sinusformad växelström, är lätta att konstruera. Sinusformen är därför vanlig hos strömmar och spänningar i elektriska kretsar.

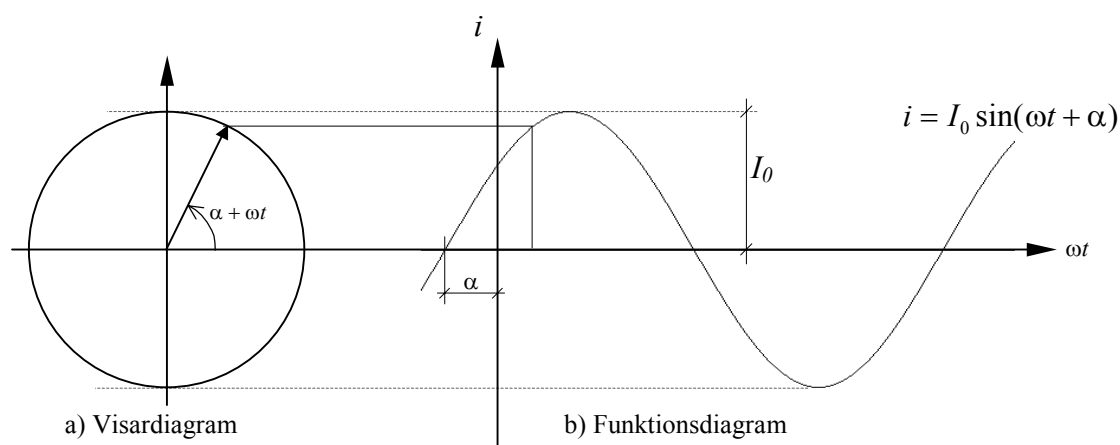
I Figur 1-15 visas hur den sinusformade växelströmmen kan beskrivas med ett visardiagram. Varje ögonblick motsvaras av en vinkel hos visaren. Det läge på vertikala axeln som visaren anger motsvarar strömmen i det aktuella ögonblicket.

En växelström är fullständigt beskriven om man anger dess frekvens, amplitud och fasvinkel. Dessa begrepp diskuteras nedan:

### Frekvens

Växelströmmens **period** är det förlopp som ständigt upprepas. Tiden för en period (periodtiden) betecknas  $T$ . **Frekvensen**, (betecknas  $f$ ), anger antalet perioder per sekund. Enheten perioder per sekund kallas också **Hertz** (förkortas Hz). Det gäller naturligtvis att  $f = \frac{1}{T}$ .

I många sammanhang blir det matematiskt enklare om frekvensen anges i ”radianer per sekund” i stället för ”perioder per sekund”. Radian är ett vinkelmått sådant att det går  $2\pi \approx 6.28$  radianer per varv. Frekvensen angiven i radianer per sekund kallas vinkelfrekvens och betecknas  $\omega$ . Lätt inses att  $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ .



Figur 1-15. Två sätt att presentera en växelström. Växelströmmen är behäftad med två viktiga egenskaper: **amplituden**  $I_0$  och **fasvinkeln**  $\alpha$ .

### Amplitud

Amplituden är "höjden på pucklarna" hos den sinusformade svängningen. En växelströms amplitud brukar betecknas  $I_0$ , och en växelspänning  $U_0$ .

Amplituden hos en sinusformad växelström kan definieras  $I_0 = \frac{1}{2}(I_{\max} - I_{\min})$ .

### Fasvinkel

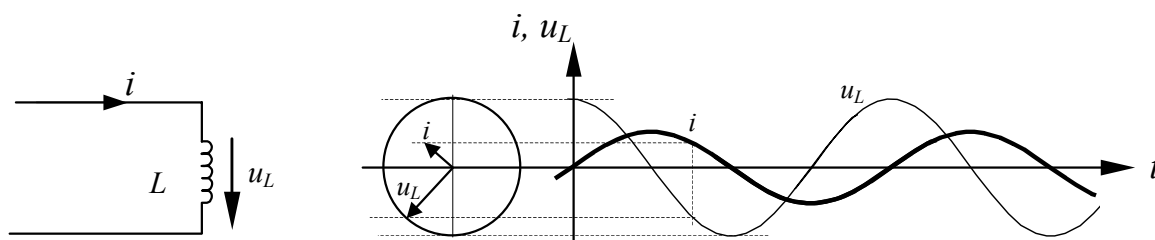
Även om alla strömmar och spänningar i ett elektriskt nät är sinusformade och har samma frekvens, är det inte säkert att de svänger i takt, och har sina maximum och sina minimum samtidigt. Det är mer sannolikt att de ligger **förskjutna** i förhållande till varandra. I funktionsdiagrammet i Figur 1-15 är kurvan förskjuten ett stycke. Som framgår av visardiagrammet motsvarar detta en vinkel  $\alpha$ .

En sinusformad spänning matas in i en krets med motstånd, kondensatorer och spolar. Då visar det sig att alla strömmar och spänningar som kan mätas i kretsen är sinusformade och har samma frekvens som den inmatade spänningen. För att beskriva en ström eller spänning som mäts, räcker det nu med att ange amplitud och fasvinkel.

I följande avsnitt skall vi se hur en växelspänningens amplitud och fasvinkel påverkas av motstånd, spolar och kondensatorer.

## 1.7 Reaktans

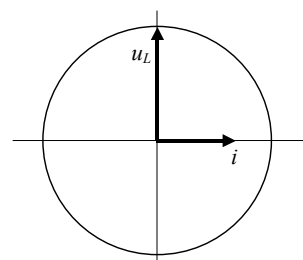
När en växelspänning ansluts till en induktans, blir fasvinkeln mellan ström och spänning  $90^\circ$ , som visas i Figur 1-16.



Figur 1-16. Fasförskjutning mellan ström och spänning hos en induktans är  $90^\circ$ , såsom framgår av visardiagrammet. Den fetare linjen visar strömmen.

Visardiagrammet i Figur 1-17 åskådliggör att om fasvinkeln hos strömmen ( $i$ ) sätts till noll, för spänningen ( $u_L$ ) fasvinkeln  $90^\circ$  (eller  $\frac{\pi}{2}$  radianer). Med hjälp av sinusfunktionen kan strömmen och spänningen beskrivas:

$$i = I_0 \sin(\omega t)$$



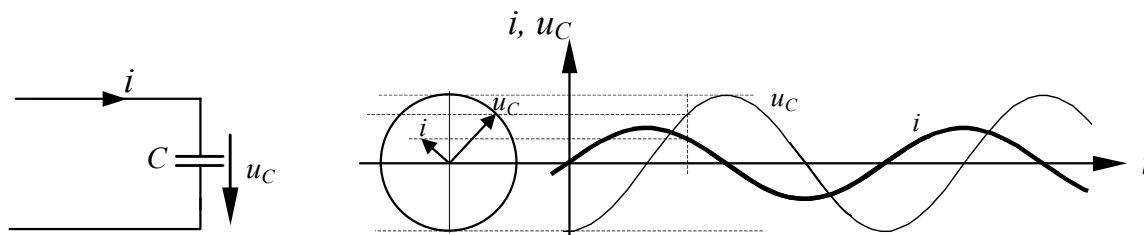
$$u_L = U_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Figur 1-17. Visardiagram. Fasskillnaden mellan  $u_L$  och  $i$  är  $90^\circ$ .

Om strömmen är given gäller för spänningen:  $U_0 = \omega L I_0$ .

$\omega L$  kallas reaktans och mäts i ohm. Reaktans är ett begrepp som är kopplat till växelström. Skillnaden mellan reaktans och resistans är att dess storlek beror av frekvensen och att strömmen och spänningen över en reaktans är fäsförskjutna  $90^\circ$ , medan de över en resistans ligger i fas.

När en växelspanning ansluts till en kondensator, blir fäsvinkeln mellan ström och spänning  $90^\circ$ , som visas i Figur 1-18.



Figur 1-18. Fäsförskjutning mellan ström och spänning hos en kondensator är  $90^\circ$ , såsom framgår av visardiagrammet. Den fetare linjen visar strömmen.

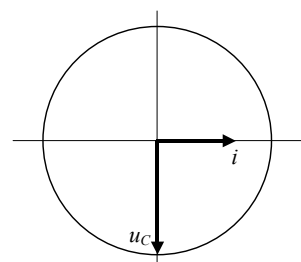
Visardiagrammet i Figur 1-19 åskådliggör att om fäsvinkeln hos strömmen ( $i$ ) sätts till noll, erhåller spänningen ( $u_C$ ) fäsvinkeln

$-90^\circ$  (eller  $-\frac{\pi}{2}$  radianer). Med hjälp av sinusfunktionen

kan strömmen och spänningen beskrivas:

$$i = I_0 \sin(\omega t)$$

$$u_C = U_0 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = -U_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$



Figur 1-19. Fäsfkillnad mellan  $u_C$  och  $i$ .

Om strömmen är given gäller för spänningen över kondensatorn:  $U_0 = \frac{1}{\omega C} I_0$ .

$\frac{1}{\omega C}$  är kondensatorns reaktans. För att skilja mellan reaktansen hos en kondensator och hos en spole talar man om **kapacitiv reaktans** och **induktiv reaktans**. Reaktans brukar betecknas  $X$ , induktiv reaktans  $X_L$ , och kapacitiv reaktans  $X_C$ .

## 1.8 Impedans

Lite fakta:

- Hos en **resistans** finns ingen fäsfkillnad mellan ström och spänning.
- Hos en **reaktans** är fäsfkillnaden mellan ström och spänning  $\pm 90^\circ$ .

- Hos en **impedans** kan fasskillnaden mellan ström och spänning vara godtycklig, och beroende av frekvensen.

Det sistnämnda brukar erhållas i kretsar med både resistanser och reaktanser.

Låt oss betrakta en spole och ett motstånd i serie (Figur 1-20). Strömmen är gemensam för de båda komponenterna och är:  $i = I_0 \sin(\omega t)$

Spänningen över motståndet är:  $u_R = U_R \sin(\omega t) = I_0 R \sin(\omega t)$

Spänningen över induktansen är:  $u_L = U_L \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = \omega L \cdot I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

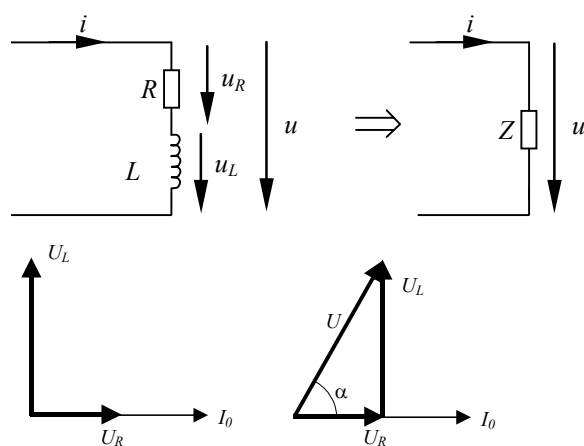
Spänningen över hela kretsen kan erhållas med hjälp av ett visardiagram. I visardiagrammet i Figur 1-20 avstår vi från att rita ut någon cirkel (det är bara besvärligt, och vi vet redan att visarna tänks snurra). Pilen som representerar  $U_L$  parallellflyttas, så att dess fot hamnar vid  $U_R$ -pilens spets. Den resulterande pilen visar både amplitud och fasvinkel hos den totala spänningen. Den är:  $u = U \sin(\omega t + \alpha)$

Av Figur 1-20 framgår hur amplitud och fasvinkel kan beräknas:

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_L^2} = \sqrt{I_0^2 R^2 + I_0^2 \omega^2 L^2} = I_0 \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$\tan \alpha = \frac{U_L}{U_R} = \frac{\omega L \cdot I_0}{R \cdot I_0} = \frac{\omega L}{R}$$

Här framgår att **impedansen** är:  $Z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$



Figur 1-20. Resistans och induktans i serie. Dessa har en ersättningsimpedans  $Z$ , som kan beräknas. Strömmen är gemensam för spole och motstånd.  $u_R$  är i fas med strömmen, medan  $u_L$  har en fasskillnad på  $90^\circ$ . Spänningen  $u$  har amplituden  $U$  och fasvinkel  $\alpha$  gentemot strömmen. I figuren framgår hur dessa beräknas med hjälp av visardiagrammet.

Allmänt gäller att om en resistans och en reaktans ligger i serie, blir ersättningsimpedansen:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

Om kondensator, en spole och ett motstånd seriekopplas, blir ersättningsimpedansen:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

Lätt inses att  $Z$  är minimum då  $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$ . Detta gäller vid ett visst värde på  $\omega$ .

Detta värde kallas resonansfrekvens, och vi betecknar det  $\omega_0$ . Lätt räknar man ut att:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

## 1.9 Effekt och energi

Man skulle kunna säga att spänningen är ett mått på hur mycket energi en laddningsmängd förlorar då den går genom motståndet, och strömmen är ett mått på hur stor laddningsmängd som går genom motståndet varje sekund.

Som nämnts betyder enheten Volt detsamma som "Joule per Amperesekund". Joule är en energienhet, och spänningen mätt i Volt anger energin hos en laddning i det elektriska fältet.

Om man multiplicerar spänningen över motståndet i Figur 1-21 med strömmen som går genom det, erhålls något som mäts i:

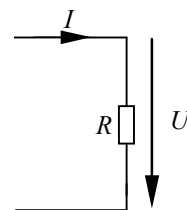
$$V \cdot A = \frac{J}{As} \cdot A = \frac{J}{s}$$

"Joule per sekund" kallas också Watt och är enheten för effekt. Den uppvärmning av motståndet som sker då en stor beror ström går genom det beror inte bara på spänningen eller bara på strömmen, utan på effekten, produkten av spänning och ström. Effekt betecknas  $P$ , och effekten genom ett motstånd med resistansen  $R$  beräknas:

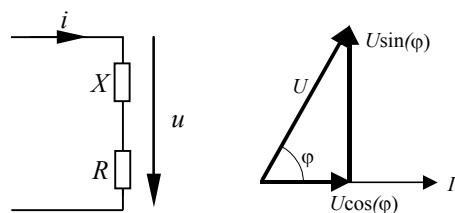
$$P = U \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}$$

Det blir så eftersom  $U = R \cdot I$  och  $I = \frac{U}{R}$ .

Att beskriva effekten i en krets med växelspanning är mer komplicerat. Låt oss betrakta kretsen i Figur 1-21. Eftersom det ingår en reaktans i kretsen ligger ström och spänning inte i fas, vilket figuren illustrerar.



Figur 1-21. Den elektriska effekt som utvecklas i motståndet är  $RI$  och mäts i Watt.



Figur 1-22. En (induktiv) reaktans i serie med ett motstånd. En färförskjutning,  $\phi$ , uppstår mellan ström och spänning. Den momentana effekten blir svår att beräkna.



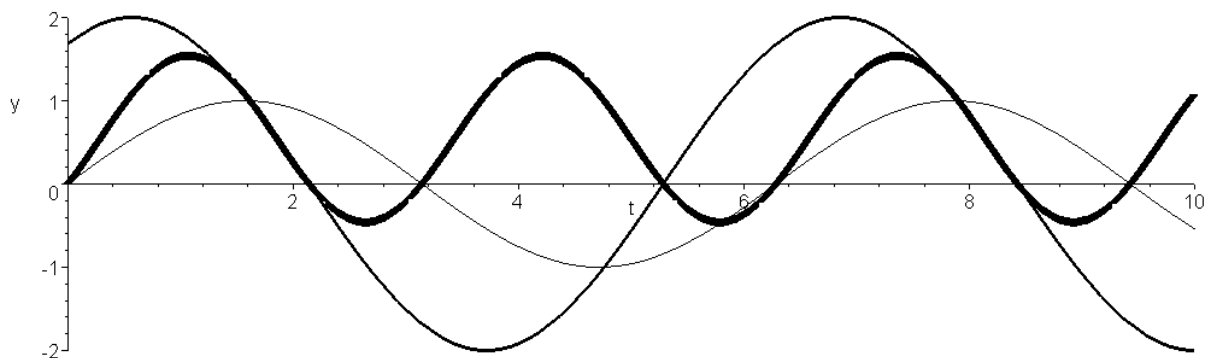
Vi konstaterar med hjälp av figuren:

Den momentana strömmen är:  $i = I_0 \sin(\omega t)$ ; där  $I_0$  är strömmens amplitud.

Den momentana spänningen är:  $u = U_0 \sin(\omega t + \varphi)$ ; där  $U_0$  är spänningens amplitud.

Multiplikeras dessa ihop erhålls den momentana effekten:  $P = U_0 I_0 \sin(\omega t + \varphi) \cdot \sin(\omega t)$

Dessa tre kurvor visas i Figur 1-23. Observera att effektens frekvens är dubbelt så stor som spänningens och strömmens.



Figur 1-23. Den tunnaste kurvan visar strömmen, mellanlinjen spänningen (fasförskjuten) och kurvan med den fetaste linjen visar den elektriska effekten. Ström och spänning har tidsmedelvärdet noll, medan effekten har ett tidsmedelvärde större än noll. Detta kan tolkas som att kretsen, totalt sett, förbrukar elektrisk effekt.

Av visardiagrammet i Figur 1-22 kan man sluta sig till att den momentana spänningen går att dela upp i en del som ligger i fas med strömmen och en del med fasförskjutning  $90^\circ (= \frac{\pi}{2}$  radianer):

$$u = U_0 \cos(\varphi) \sin(\omega t) + U_0 \sin(\varphi) \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = U_0 \cos(\varphi) \sin(\omega t) + U_0 \sin(\varphi) \cos(\omega t)$$

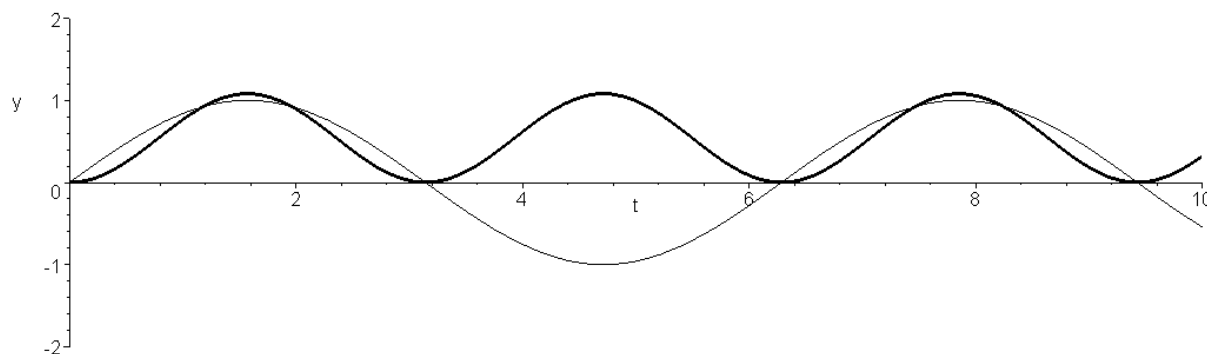
Om vi använder detta skrivsätt och multiplicerar med strömmen får vi den momentana effekten:

$$P = ui = U_0 I_0 \cos(\varphi) \sin^2(\omega t) + U_0 I_0 \sin(\varphi) \cos(\omega t) \sin(\omega t)$$

Den första termen anger effekten orsakad av den spänning som går i fas med strömmen. Hur den varierar med tiden framgår av Figur 1-24. Dess största värde är  $U_0 I_0 \cos(\varphi)$  och dess minsta värde är noll. Tidsmedelvärdet,  $\frac{U_0 I_0 \cos(\varphi)}{2}$ , kallas

**aktiv effekt**. Vanligen skriver man:  $P_{aktiv} = \frac{U_0 I_0 \cos(\varphi)}{2} = UI \cos(\varphi)$ , där  $U$  och  $I$  är

strömmens och spänningens effektivvärden, d.v.s.  $U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$  och  $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ . Enheten för aktiv effekt är Watt.



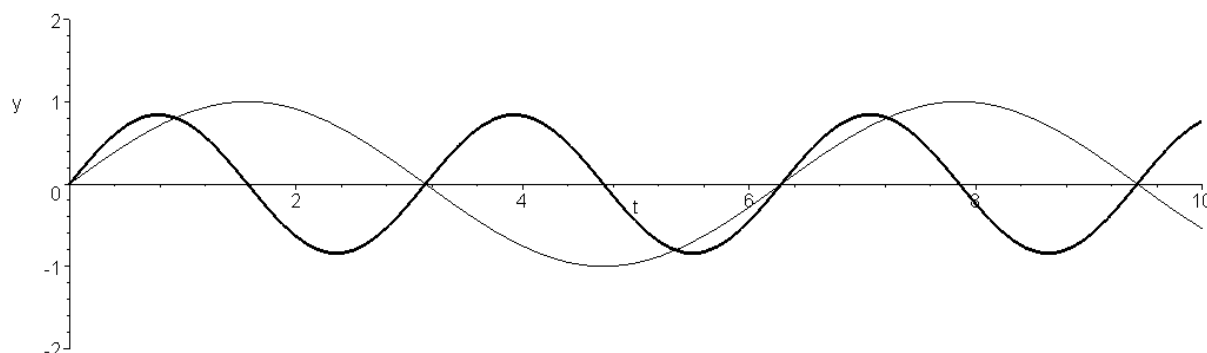
Figur 1-24. Den fetare linjen visar  $U_0 I_0 \cos(\varphi) \sin^2(\omega t)$ , medan den tunnare visar strömmen  $i$ .

Den andra termen i uttrycket för den momentana effekten,  $U_0 I_0 \sin(\varphi) \cos(\omega t) \sin(\omega t)$ , är orsakad av en spänning som är  $90^\circ$  ur fas med strömmen. Hur den varierar framgår av Figur 1-25. Dess högsta värde är  $\frac{U_0 I_0 \sin(\varphi)}{2} = UI \sin(\varphi)$ , och dess minsta värde är  $-\frac{U_0 I_0 \sin(\varphi)}{2}$ .

Tidsmedelvärdet är noll, vilket är anmärkningsvärt. Amplituden kallas **reaktiv effekt** och betecknas  $Q$ . Alltså:

$$Q = \frac{U_0 I_0 \sin(\varphi)}{2} = UI \sin(\varphi)$$

Enheten för reaktiv effekt är VAR ("voltampère reaktiv"):



Figur 1-25. Den fetare linjen visar  $U_0 I_0 \sin(\varphi) \cos(\omega t) \sin(\omega t)$ , medan den tunnare visar strömmen.

Ett annat viktigt begrepp är **skenbar effekt**, som betecknas  $S$ . Det definieras:

$$S = \frac{U_0 I_0}{2} = UI$$

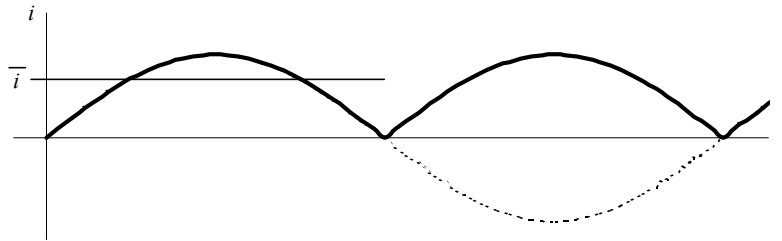
Enheten för skenbar effekt är VA ("voltampère").

## 1.10 Mått på strömstyrka hos sinusformad ström

Det är ofta önskvärt med ett värde på strömmen som tar hänsyn till att den faktiskt varierar. Naivt tycker man att **tidsmedelvärdet** borde vara ett sådant mått.

Tidsmedelvärdet definieras:  $I_{medel} = \frac{1}{2}(I_{\max} + I_{\min})$ . Om vi betraktar Figur 1-15 inser vi lätt att tidsmedelvärdet vanligen är noll, oavsett hur stor amplituden är. Ett annat mått

är det **likriktade medelvärde**, som är tidsmedelvärdet av en likriktad växelström (Figur 1-26). Det är det ström värde som ger det vridande momentet i ett växelströmsinstrument bestående av ett vridspoleinstrument och en likriktare



Figur 1-26. Växelströmmens likriktade medelvärde.

Man kan räkna ut att det likriktade medelvärdet är  $\bar{i} = \frac{2}{\pi} I_0$ .

Allmännare använt är **effektivvärdet**. Definitionen säger, att effektivvärdet  $I$  skall detta vara sådant att den effekt som  $I$  ger i en resistor,  $RI^2$ , skall vara densamma som  $i$  ger i resistorn under en eller flera perioder. Det visar sig att strömmens effektivvärde är  $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ . På motsvarande sätt definierar man växelspänningens effektivvärde:

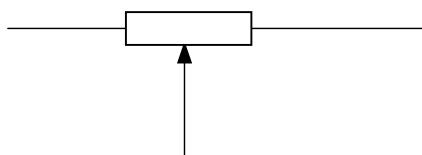
$$U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}.$$

## 2 Elektronikkomponenter

### 2.1 Passiva elektronikkomponenter

De **elektriska motstånd** som finns på marknaden har naturligtvis resistansen som sin främsta egenskap. Till detta kommer precisionen i den resistans de märkts med ("toleransen"). Standardmotstånd säljs med uppgift att deras verkliga resistans avviker med antingen 5, 10 eller 20% från angiven resistans. Oftast behöver resistansen inte vara så exakt, men skulle det krävas hänvisas man till dyrare så kallade precisionsmotstånd. En annan viktig parameter är den elektriska effekt som motståndet tål.

Variabla motstånd, **potentiometrar** (eller "vridmotstånd"), har vanligen av en cirkulär kolbana och ett metallbleck som glider längs kolbanan när man vrider på en axel. Volymkontrollratten på en transistorradio sitter på en potentiometer. En potentiometer har tre anslutningar, och dess symbol visas i Figur 2-1.



Figur 2-1. Schemasymbolen för en potentiometer.

**Kondensatorer** har många användningsområden i elektroniska kretsar:

- Avstörning – att absorbera störande spänningspulser (transienter) och högfrekventa störningar.
- Avkoppling – att spärra för likström, men leda växelström vidare.
- Tidskretsar – att utnyttja den tid kondensatorns uppladdning tar till att bestämma en tid, att skapa avsiktliga fördröjningar och liknande.
- Filter och oscillatorer – där kondensatorer används tillsammans med spolar och motstånd.

Förutom kapacitansen är viktiga parametrar för kondensatorn deras "**tolerans**" (precisionen i angiven kapacitans), vilka **temperaturer** kondensatorn kan arbeta under, och vilka **spänningar** kondensatorn tål. En verklig fysisk kondensator är inte en ren kapacitans, utan har lite resistans (och till och med lite induktans). Med **ESR** menas samtliga förluster i kondensatorn, orsakade av de resistanser den är behäftad med. ESR kan ibland medföra en temperaturökning hos kondensatorn, som man måste ta hand om på något sätt.

**Spolar** är i verkligheten inga ideala induktanser, ty de är behäftade med resistans. En spoles **godhetstal**,  $Q$ , är (den frekvensberoende) reaktansen dividerat med resistansen,

$Q = \frac{X_L}{R}$ . En spole med ”ren induktans” (finns ej i sinnevärlden) skulle således ha ett oändligt stort godhetstal. För att höja induktansen kan spolen göras lindad kring en järnkärna. Viktiga parametrar hos en verklig spole är, förutom induktans, **resistans** och **tillåten maxström**.

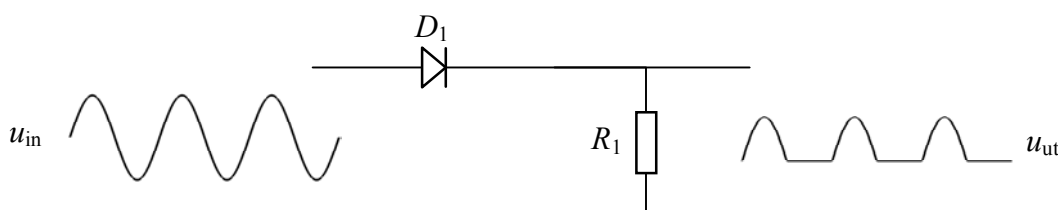
Spolar används i elektroniska kopplingar i filterkretsar, och för att dämpa högfrekventa störningar (RFI-filter) och för att filtrera likström (så att den blir fri från högfrekvent brus).

## 2.2 Halvledare

### 2.2.1 Dioder

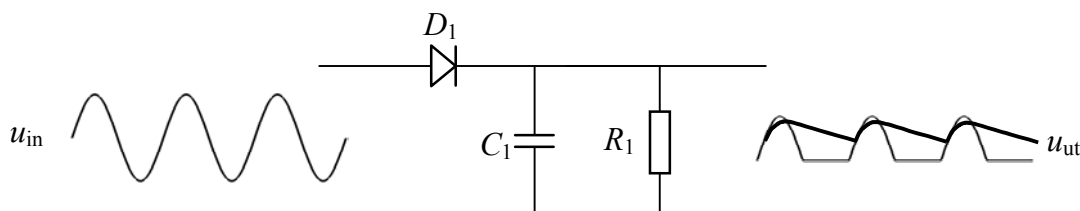
En diod fungerar som en ”ventil för ström”. Strömmen släpps igenom dioden i den ena riktningen, men inte i den andra spärrias den. Symbolen för diod framgår av Figur 2-2, och kan läsas som en ”pil” som visar i vilken riktning strömmen kan gå.

Figuren visar hur en diod kan användas till en mycket enkel likriktare. Diodens funktion gör att man erhåller en pulserande likström.



Figur 2-2. Ström spärrias i ena diodriktningen, och släpps igenom i den andra. Här används dioden  $D_1$  används som likriktare. Utspänningen  $U_{ut}$  över belastningen  $R_1$  blir en pulserande likström

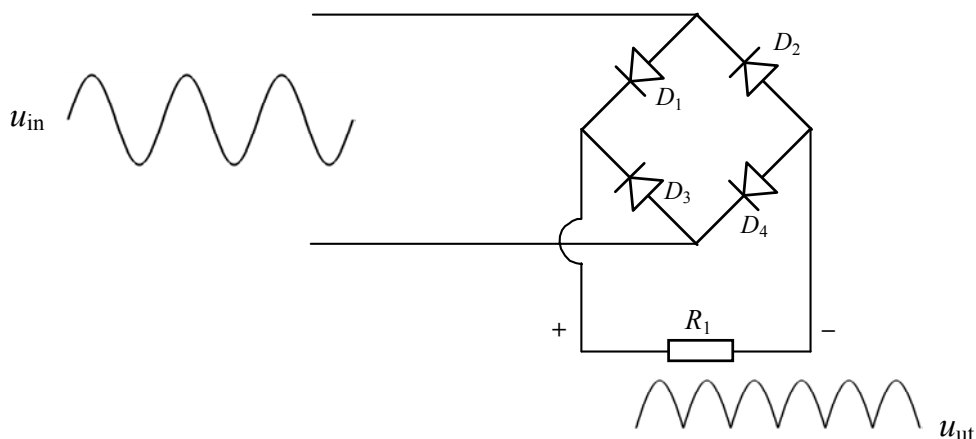
Om man vill åstadkomma något som mer liknar en konstant likström, kan man införa en kondensator i schemat. Det tar ju som bekant tid att ladda upp och ladda ur en kondensator, vilket medför att utspänningen varierar mindre. Detta visas i Figur 2-3. Ju större kapacitans kondensatorn har, desto mer konstant blir utspänningen.



Figur 2-3. Likriktare med kondensator. Den feta linjen visar hur utspänningen förändras då kondensatorn införs. Det tar tid för kondensatorn att laddas upp och laddas ur, så utspänningen hinner aldrig bli noll (och aldrig nå toppvärdet heller). Spänningen utjämnas och ju större kapacitansen är, desto större blir utjämnningen.

För att ta vara på spänningen i båda riktningarna kan man med hjälp av fyra dioder bygga en så kallad **diodbrygga**. En sådan visas i Figur 2-4. Om kretsen förseddes med en kondensator skulle diodbryggan kunna ge en näst intill konstant likspänning.

Diodbryggor, eller Graetz-bryggor som de också kallas, finns att köpa som färdiga komponenter, vilket ofta är praktiskt.

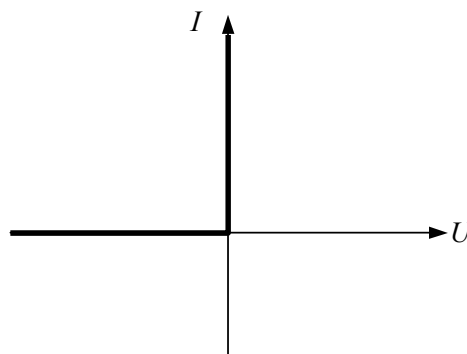


Figur 2-4. Diodbryggan gör att strömmen genom  $R_1$  alltid går åt samma håll.

Nu är dioden inte fullt så enkel som beskrivits. Vore den det skulle ett spänning-ström-diagram för en diod se ut som i Figur 2-5. Den feta linjen utgör själva kurvan.

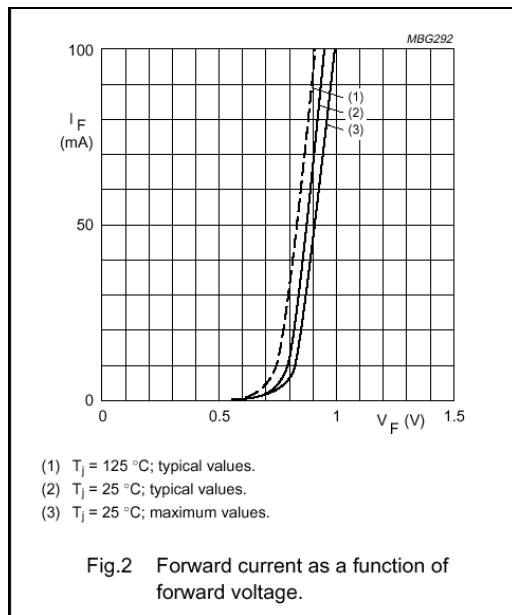
I framriktningen finns inget spänningsfall över dioden, däremot släpper den igenom godtyckligt mycket ström.

I bakriktningen går ingen ström, oavsett hur stor spänningen är.



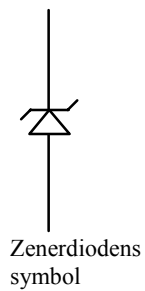
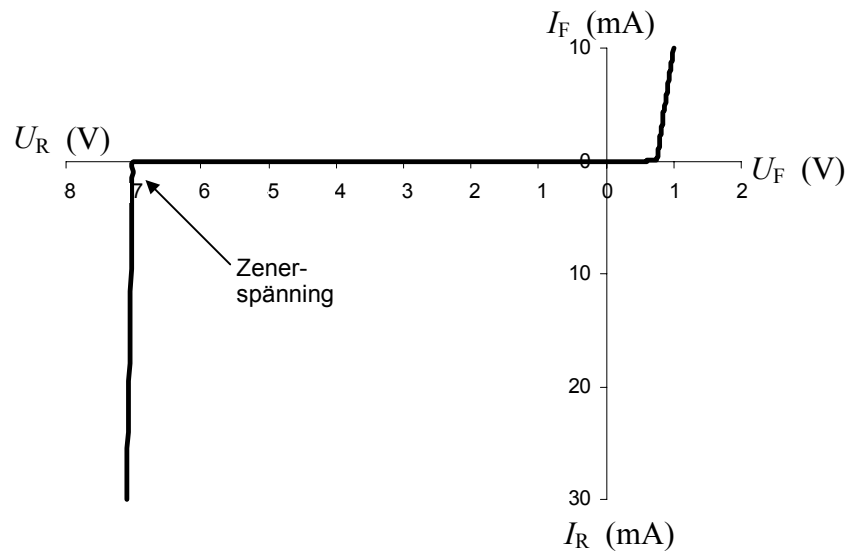
Figur 2-5. Spänning över och ström genom dioden såsom det skulle vara om den beskrivning som givits hittills vore helt sann. Denna karaktäristik sägs ibland beskriva en "ideal diod".

Figur 2-6 visar ett exempel på hur spänning-ström-diagrammet för en verklig diod kan se ut. I detta fall börjar dioden leda först när spänningen i framriktningen blivit större än 0.7 V. Räknar man på en krets med en sådan diod, kan man lite grovt anta att diodens spänning är 0.9 V. Det är, som framgår av figuren, oftast nära sanningen.



Figur 2-6. Bild ur datablad för dioden BA423AL, en så kallad switchdiod. Dioden börjar leda när framspänningen kommit upp till c:a 0.7 V.

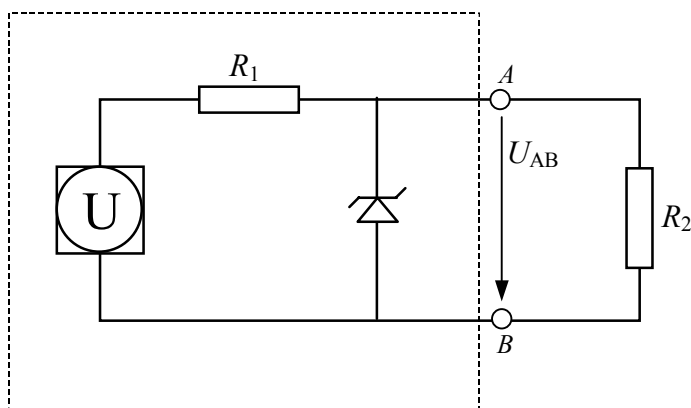
Det faktum att dioden börjar leda först vid en viss tröskelspänning kan utnyttjas till att stabilisera spänningsnivåer. Till sådan tillämpning används ofta **zenerdioder** kopplade i bakriktningen. Karakteristiskt för zenerdioder är nämligen att de har en mycket distinkt tröskelspänning i bakriktningen. Figur 6 visar typisk karaktäristik av en zenerdiod med Zener-spänningen  $U_Z = 7\text{ V}$ . Figuren visar också symbolen för en zenerdiod.



Figur 2-7. Spänning och ström för en zenerdiod med zenerspänningen 7 V.

Figur 2-8 visar en stabiliseringskoppling gjord med zenerdiod. Även om belastningen  $R_2$  varierar, kommer spänningen (inom vissa gränser) att hållas konstant vid zenerspänningen.





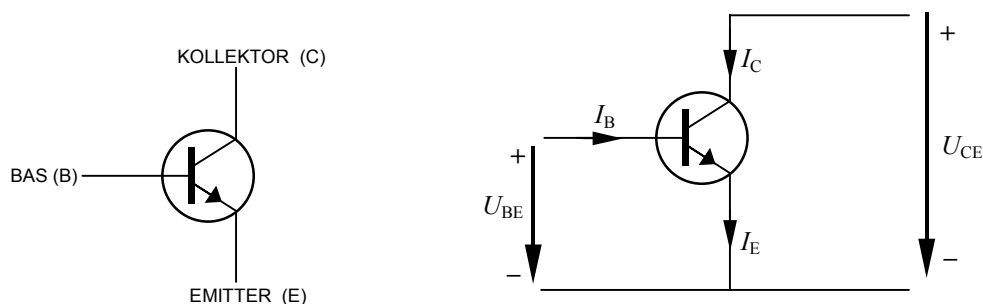
Figur 2-8. Koppling för stabiliserad likspänning. Spänningen mellan A och B ( $U_{AB}$ ) hålls stabil vid zenerspänningen så länge belastningen  $R_2$  håller ett rimligt värde. (Resistansen får ej vara alltför liten. Om man t.ex. kortsluter mellan A och B blir spänningen  $U_{AB}$  noll volt.)

## 2.2.2 Transistorer

Transistorn är en **aktiv komponent**, vars funktion är att en svag ström reglerar en stark ström. Transistorn kan användas som en **switch** (en svag ström styr något, t.ex. en lampa eller en motor, som själv konsumerar en relativt sett stark ström) och i olika **förstärkartillämpningar**. Utöver detta är ”elektroniska chips” av olika slag (logikkretsar, minneskretsar, processorer o.s.v.) uppbyggda av mikroskopiskt små transistorer placerade på en kiselbricka.

### Bipolärtransistorn

Bipolärtransistorn är vad man syftar på om man talar om en ”vanlig” transistor. Till vänster i Figur 2-9 visas symbolen för en bipolärtransistor av NPN-typ (även ”PNP-typ” existerar, men de berörs inte här). Transistorn har tre anslutningar (”elektroder”) som kallas bas, kollektor och emitter. Till höger i figuren visas beteckningar för olika strömmar och spänningar hos transistoren. Kollektorströmmen heter  $I_C$ , spänningen mellan bas och emitter heter  $U_{BE}$  o.s.v.



Figur 2-9. Symbol för bipolärtransistor av NPN-typ.

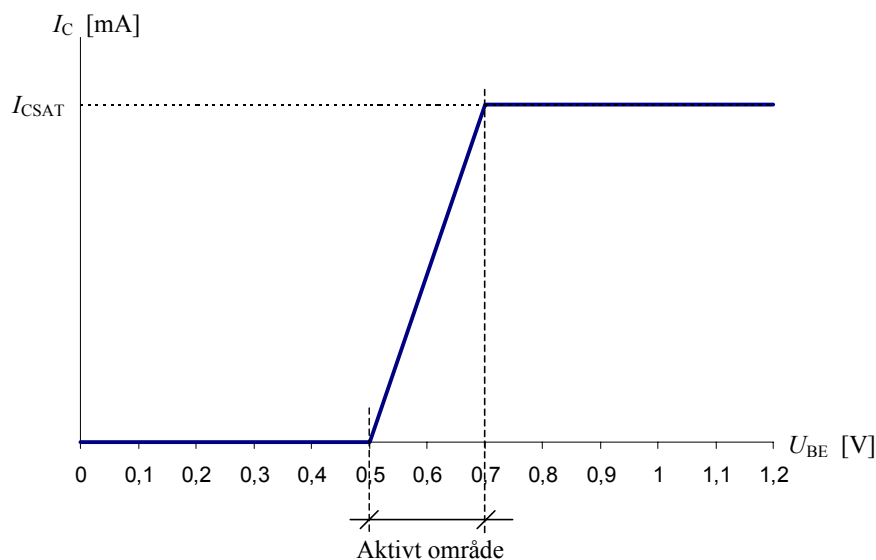
För en NPN-transistor gäller att  $U_{BE}$  och  $U_{CE}$  måste vara större än noll. Transistorn fungerar som en ”förstärkare” på så sätt att  $I_C$  beror av basströmmen:

$$I_C = I_B \cdot h_{FE}$$

Talet  $h_{FE}$  är transistorens ”förstärkningsfaktor” och anges i transistorens datablad. Värdet är naturligtvis olika hos olika transistorer och kan vara från 30 till 900.  $h_{FE} = 150$  är ett typiskt värde.

Vid en viss nivå hos  $U_{BE}$  börjar transistor att leda, d.v.s. att strömmen  $I_C$  blir skild från noll. Om  $U_{BE}$  ökas, kommer  $I_C$  att öka tills den nått det maximala värde som kretsen kan leverera (kallat  $I_{CSAT}$ ). Man säger då att transistor är ”bottnad”.

Det område där  $I_C$  varierar (de ”aktiva området”) visas i Figur 2-10. Det är vanligt att man finner detta då  $U_{BE}$  är i intervallet 0.5-0.7 V.



Figur 2-10. Kollektorströmmens ( $I_C$ ) variation med  $U_{BE}$  hos en transistor. I området 0-0.5 V är transistoren ”strykt”, och om  $U_{BE}$  är större än 0.7 V är den bottnad. I förstärkartillämpningar används det ”aktiva området” som markerats i figuren.

Om transistor används som switch har den två lägen: strykt och bottnad. Vid förstärkartillämpningar används det aktiva området. I det följande diskuteras det senare.

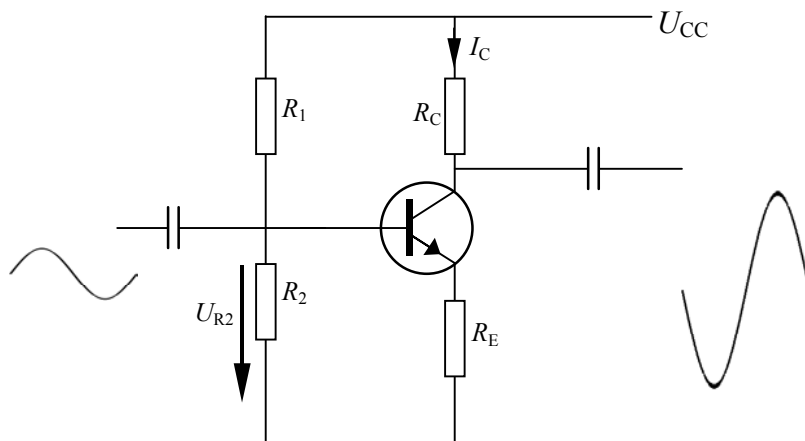
I Figur 2-11 visas en vanlig transistorkoppling för spänningsförstärkning, GE-steget.

Motstånden  $R_1$  och  $R_2$  är till för att lyfta upp  $U_{BE}$  till det aktiva området. Om insignalen är noll skall  $U_{BE}$  ligga mitt i det aktiva området, och detsamma skall också gälla för  $I_C$ .

Kondensatorerna spärar likströmmen och ser till att den inte tar vägen dit den inte skall. Signalen däremot varierar med tiden och känner inte av kondensatorerna.

Inresistans och utresistans är viktiga egenskaper när man diskuterar förstärkare. Utresistans kan jämföras med den inre resistansen hos ett batteri, som diskuterades i kapitel 1. Om den inre resistansen är stor, kan utgången inte belastas särskilt mycket utan att spänningen sjunker. En förstärkare med utresistansen  $1000 \Omega$  och kan

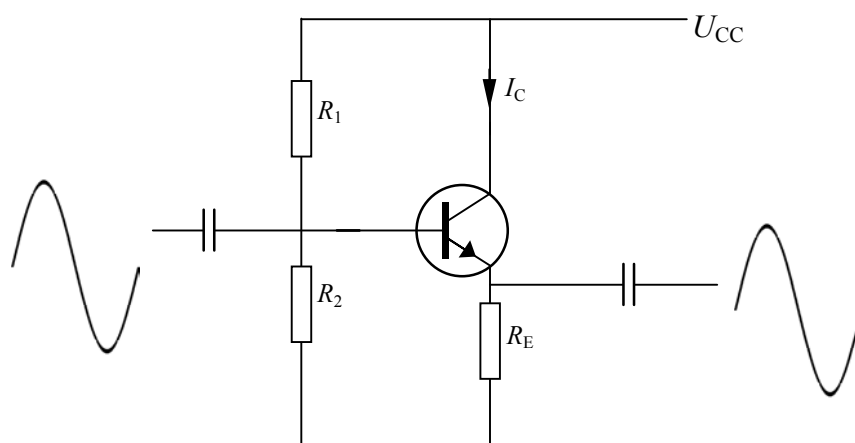
omöjlig att driva en högtalare med impedansen  $8\ \Omega$ . (Ansluter man en  $8\ \Omega$ -högtalare till en sådan förstärkare kommer utspänningen att sjunka till mindre än 1% av den vad den är vid obelastad utgång.) En ideal förstärkare (sådana finns inte på riktigt) har utresistansen noll och kan belastas hur mycket som helst.



Figur 2-11. GE-steget, en vanlig typ av förstärkarsteg.

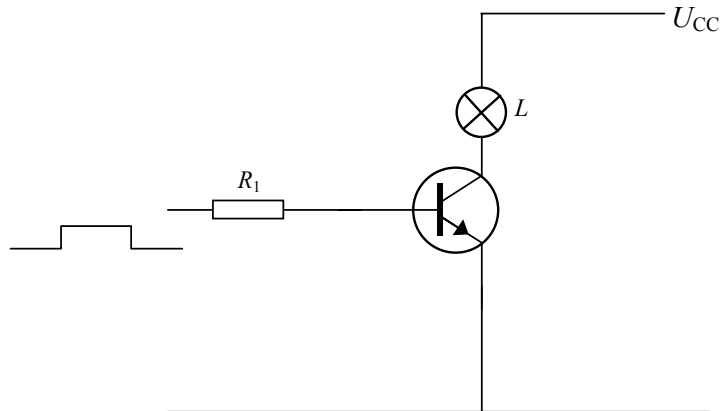
Inresistansen anger hur mycket förstärkaren belastar sin källa. Ju svagare ström källan behöver leverera, desto mindre är belastningen. Källan kan vara vibrationsgivare eller en pickup hos en skivspelare. Sådana ting är kan sällan leverera stora strömmar, så de måste anslutas till en förstärkare som konsumerar lite ström, d.v.s. har stor inresistans. Om en svag signalgivare belastas för hårt, kan signalen också förvrängas.

Ett GE-steg kan ge hög spänningsförstärkning, men har oftast stor utresistans. För att kunna få en belastningsbar signal kan man gå vidare och förstärka den med ett så kallat GC-steg (Figur 2-12). GC-steg, som ofta kallas emitterföljare, har förstärkningsfaktorn ett. Spänningsnivåerna hos signalen är alltså desamma som innan förstärkningen, men emitterföljaren har låg utresistans, och är alltså belastningsbar.



Figur 2-12. Emitterföljare. Spänningsförstärkningen är omkring 1, men utresistansen är låg.

Transistorn används ofta som switch. En svag signal kan styra en anordning som kräver betydligt större effekt än vad signalen själv har. I Figur 2-13 visas hur en transistor kan användas för att styra en lampa. Signalen, som bestämmer om lampan skall vara tänd eller släckt, är själv för svag för att tända lampan.



Figur 2-13. En transistorswitch. En svag signal styr lampan  $L$ .